

燃料电池 Simulink 建模常见问题与解决方案

北京理工大学机械与车辆学院

2023-9-22

一、概述

在燃料电池 Simulink 建模仿真过程中，不可避免的遇到报错。解决报错问题，能够增加自身对燃料电池模型以及数学计算的理解程度，并提升自己的能力。本报告基于学生建模反馈的一些问题，对燃料电池 Simulink 模型问题进行了梳理并提出解决方案，为建模提供一定的指导。

二、燃料电池建模常见问题与解决方案

图 1 汇总了建模过程中的一些问题，主要包括参数赋值、计算公式、积分器初值与计算处理。针对这四个问题，每节提供了相关案例进行分析和改进。

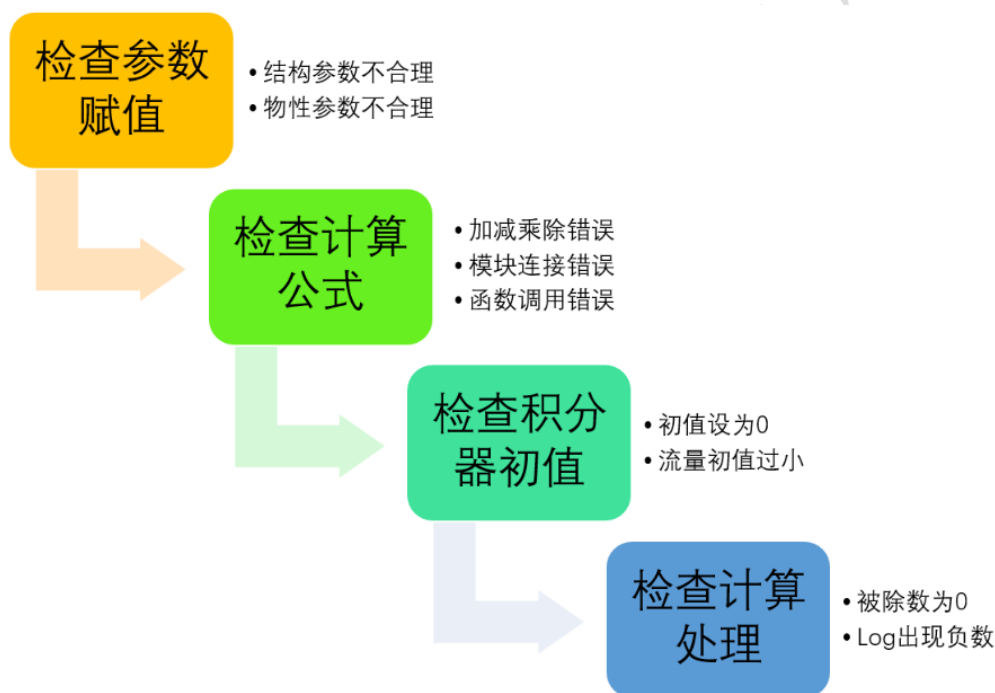


图 1 燃料电池建模中常见问题

2.1 参数赋值问题

不合理的参数赋值会导致计算结果出现和现实规律不相符现象，通常包括结构参数和物性参数问题。

2.1.1 膜厚度不合理

图 2 展示了膜厚度不合理引起的负电压现象，单电池输出电压（红圈所示）为 -0.062 V，显然燃料电池的输出电压不可能为负值。分析能斯特电压、活化极

化、欧姆极化以及浓差极化发现，欧姆极化达到 0.792 V（蓝圈所示），比活化极化还高。根据欧姆极化公式输入判断膜厚度 200 μm （绿圈所示）不合理，目前膜厚度普遍在 10-50 μm 。膜厚度修正后结果如图 3 所示，单电池输出电压为正值。

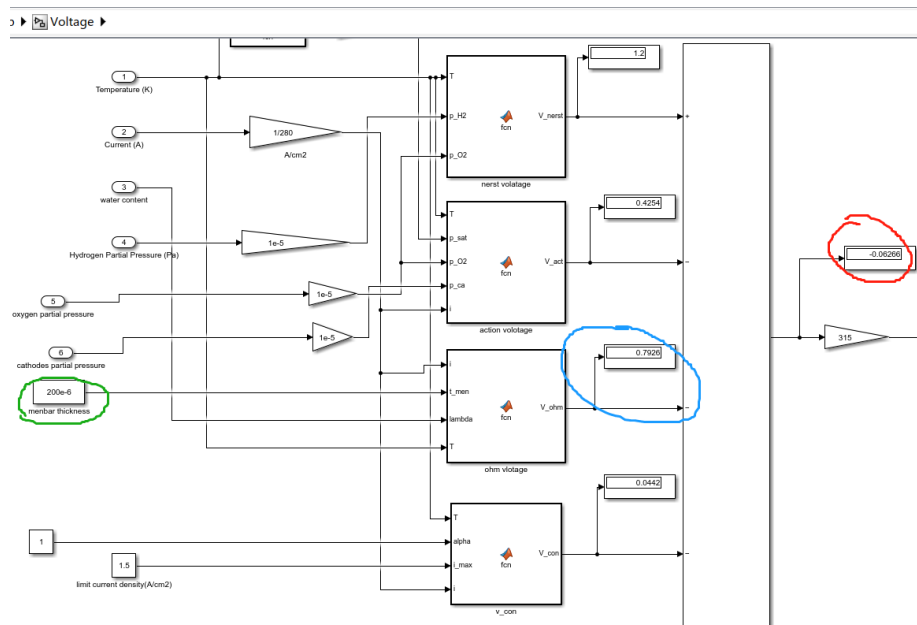


图 2 膜厚度不合理引起的负电压现象

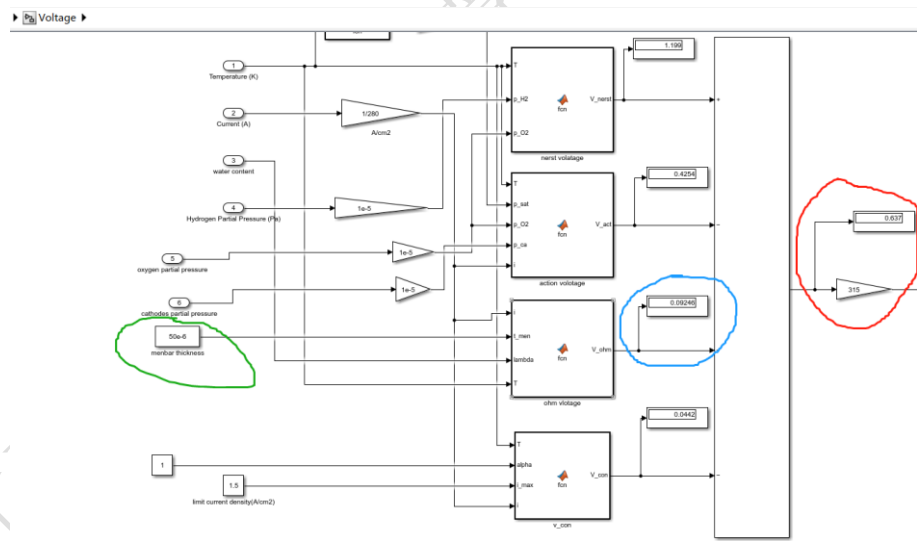


图 3 膜厚度修正后的电压结果

类似的参数赋值问题还有极限电流密度过小、电化学反应面积过小等，同学们在仿真中格外注意参数要和文献、指导手册保持一致。

2.2 计算公式问题

计算公式问题最为常见，包括符号运算、量纲转换、模块连接以及函数调用

等问题，建模时同学们需要细致检查计算公式。

2.2.1 代数环/方程无解

图 4 展示了计算公式有误导致的系统方程无法求解的情况，通过逐一检查计算公式排除问题。例如图中计算风扇出口温度时，将热量和热容的乘除关系弄相反，导致了方程无法求解。将乘除关系修正后即可解决报错。

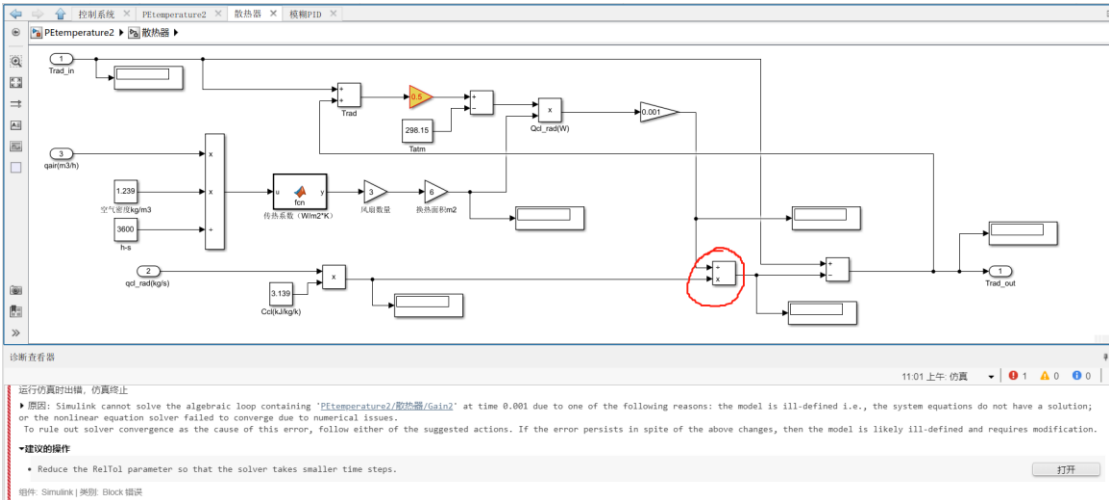


图 4 计算公式有误导致的系统方程无法求解

2.2.2 量纲转换有误

图 5 展示了电压计算中欧姆极化偏小的情况，仅为 9.247×10^{-6} V，与实际不符。分析发现电阻涉及量纲转换，由于电流密度 i 的单位为 A/cm^2 ，因此电阻单位需要转换成为 $ohm \cdot cm^2$ ， m^2 转换为 cm^2 需要乘 10^4 。

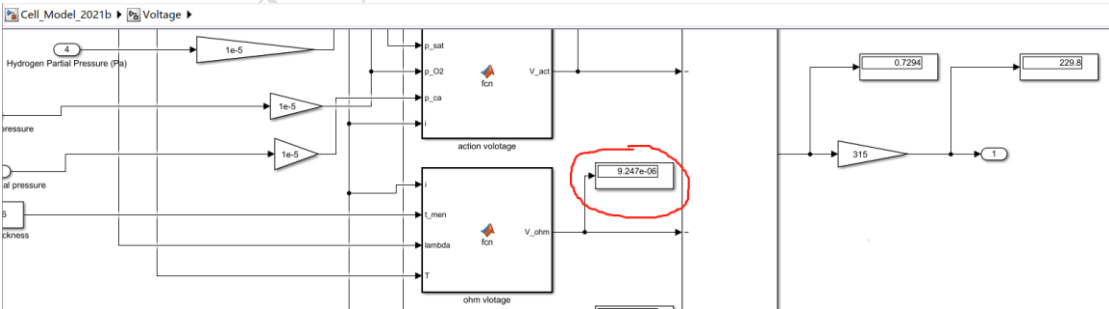


图 5 欧姆极化偏小

```
function V_ohm = fcn(i,t_men,lambda,T)
sigma=(0.514*lambda-0.033)*exp(1268*(1/303-1/T));%s/m
R_ohm=t_men/sigma; %ohm*m2
V_ohm = i*R_ohm;
```

```
function V_ohm = fcn(i,t_men,lambda,T)
sigma=(0.514*lambda-0.033)*exp(1268*(1/303-1/T));%s/m
R_ohm=10^4*t_men/sigma; %ohm*cm2
V_ohm = i*R_ohm;
```

(a)量纲有误 (b)量纲正确

图 6 欧姆极化中的量纲转化

2.3 积分器初值问题

第三类为积分器初值问题，引入的积分器初始值默认为 0，若不进行更改容易带来以下问题。

2.3.1 求解过程存在奇点

图 7 展示了阳极出口的水摩尔分数求解过程中存在奇点的报错，排查计算过程与积分初值，发现阳极水流量和氢气分压的初值均设置为 0。Simulink 在仿真过程中，是有计算优先级的，对于闭环系统会先从积分器开始运算，初值为 0 且存在除法运算中很容易出现 NaN，即奇点。

因此，在引入积分器环节，一定要设置初值，避免初值为 0 引来的报错。图 8 和图 9 展示了阳极水流量和氢气分压的具体初值设置。

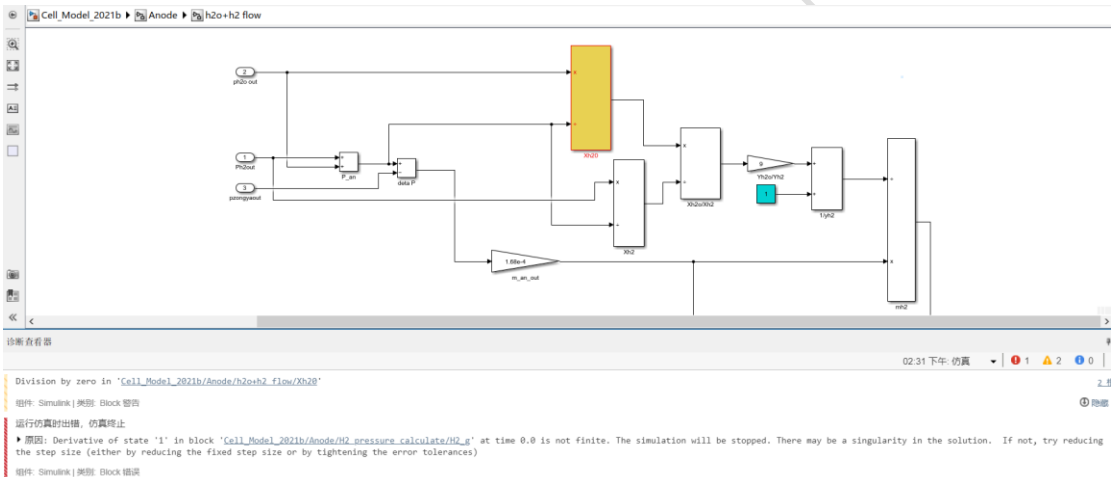


图 7 水摩尔分数求解过程存在奇点

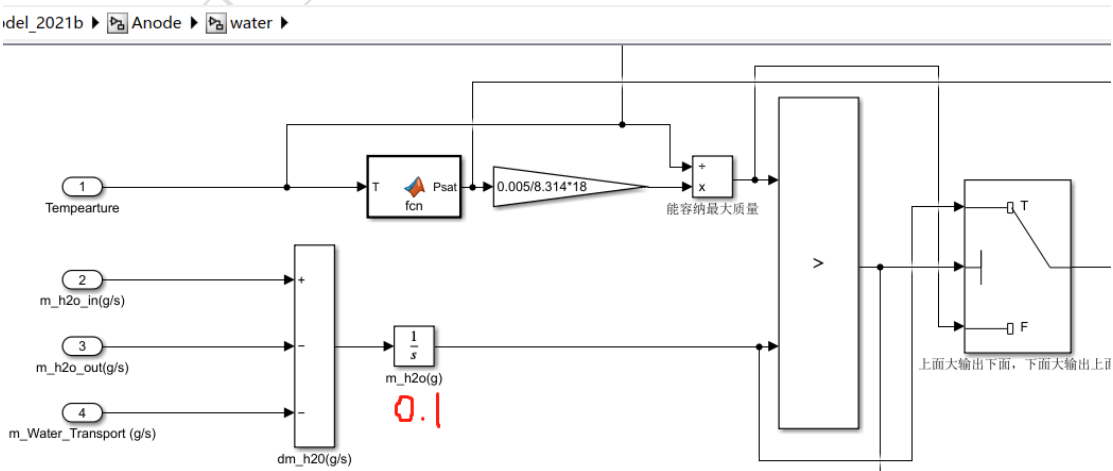


图 8 阳极水流量的初值设置

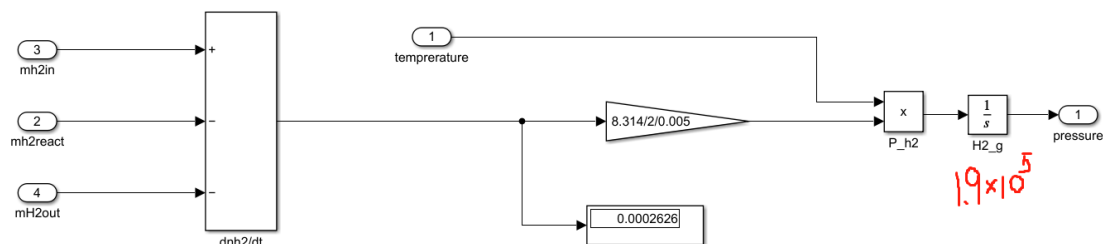


图 9 阳极氢气分压的初值设置

2.4 计算处理问题

最后是计算处理问题，通常出现在程序计算迭代过程中，主要报错内容为对数计算中出现负数、除法的分母为 0 等。

2.4.1 活化极化对数负值

图 10 展示了活化极化中对数出现负数而导致仿真报错，第一种解决方法是将 $\log(x)$ 函数改为 $\log(\text{complex}(x))$ 函数，对于负数和复数 $x = u + i \cdot w$ ，复数对数 $\log(\text{complex}(x))$ 返回 $\log(\text{abs}(x)) + i \cdot \text{angle}(x)$ ，能够避免负数引起的计算问题。第二种解决方法从计算公式出发分析负数产生的原因，活化极化中的对数项存在阴极内部压力和水饱和蒸气压的差值，而水的饱和蒸气压仅与温度相关，问题出现在阴极内部压力，阴极内部压力由氧气分压、氮气分压和水蒸气分压求和得到。如图 11 所示，氧气分压通过先流量积分、后理想气体方程计算获得，流量初值为 0.01 g/s，初值计算得到的氧气压力初值仅为 0.259 Pa，显然低于水饱和蒸气压，导致活化极化报错。想避免这一问题，将流量积分转变为压力积分即可，压力初值高于水饱和蒸气压即可，如图 12 所示。

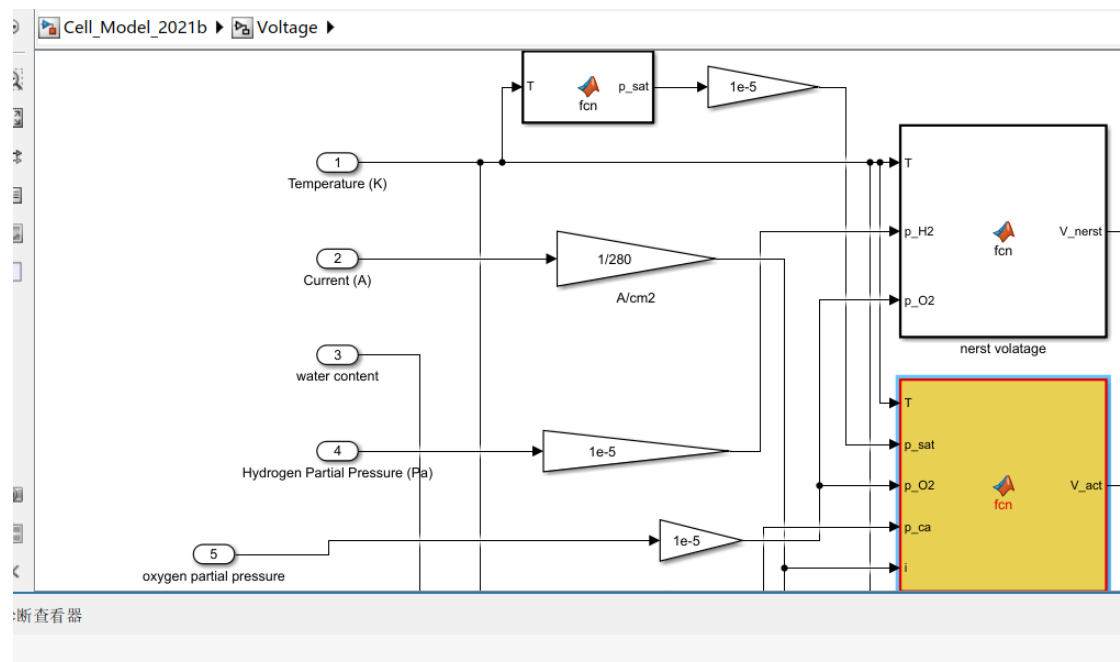


图 10 活化极化中对数中出现负数

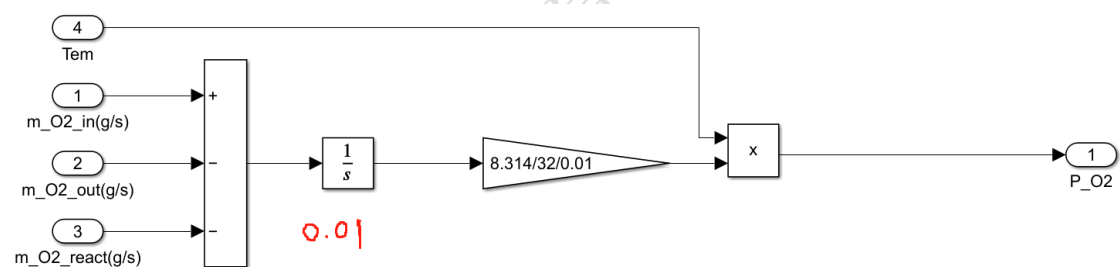


图 11 流量积分后计算氧气分压

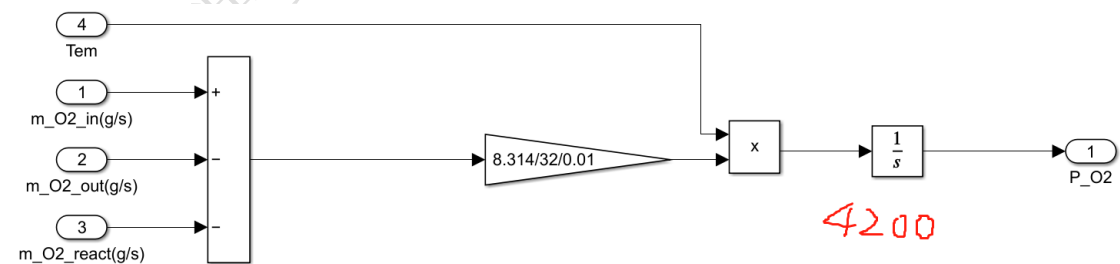


图 12 计算压力后积分得到氧气分压

2.4.2 散热器出口温度除数为零

图 13 展示了散热器出口温度计算中除数为 0 的错误，原因是冷却液流量为 0 (红圈所示)，而冷却液流量通过模糊 PID 控制器的控制量转化而来，说明控制器的输出为 0。打开积分饱和器，将下限值改为 0.01 即可避免冷却液流量出现负

值或者零情况。

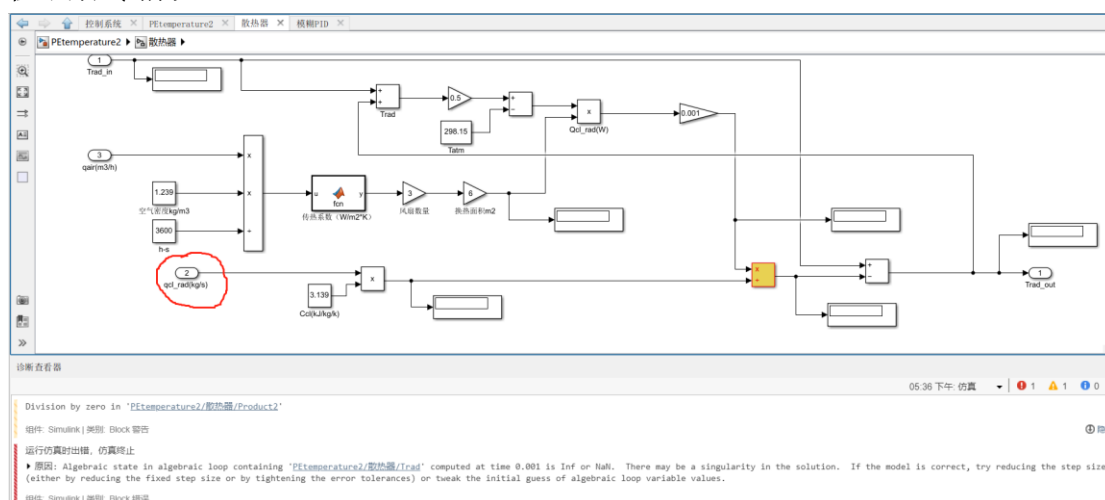


图 13 散热器出口温度计算中除数为 0

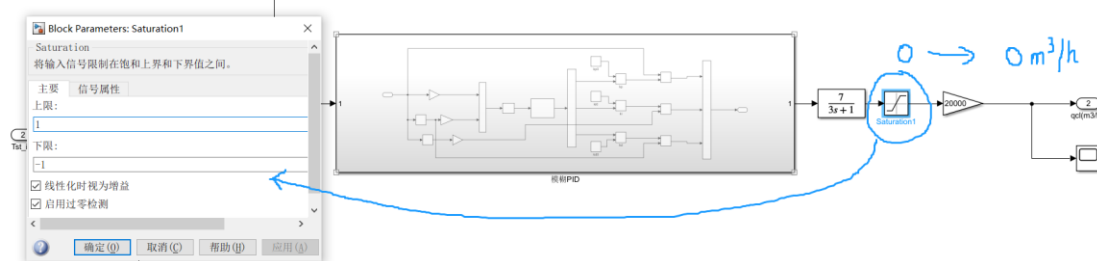


图 14 积分饱和器出现 0 情况

2.4.3 模糊 PID 控制器输入超过设定范围

图 15 展示了模糊 PID 控制器输入超过设定范围引起的模型警告问题，这类情况出现说明模型计算过程中出现不合理的数值。检查模糊 PID 控制器和 PID 控制器输出，发现 PID 控制器输出负数导致风扇流量为负，与现实不符。打开积分饱和器，将下限值改为 0.01 即可避免风扇流量出现负值情况，警告消除。

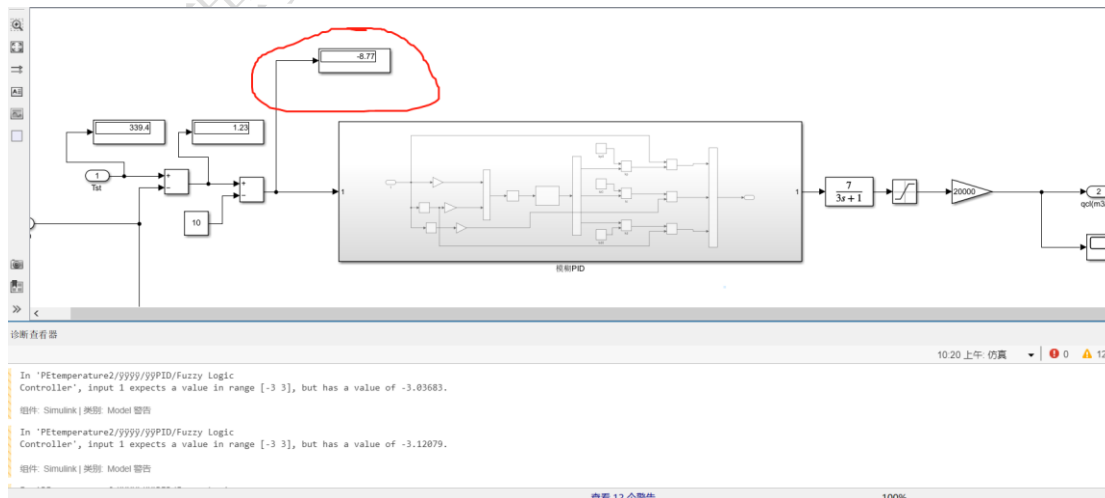


图 15 模糊 PID 控制器输入超过设定范围

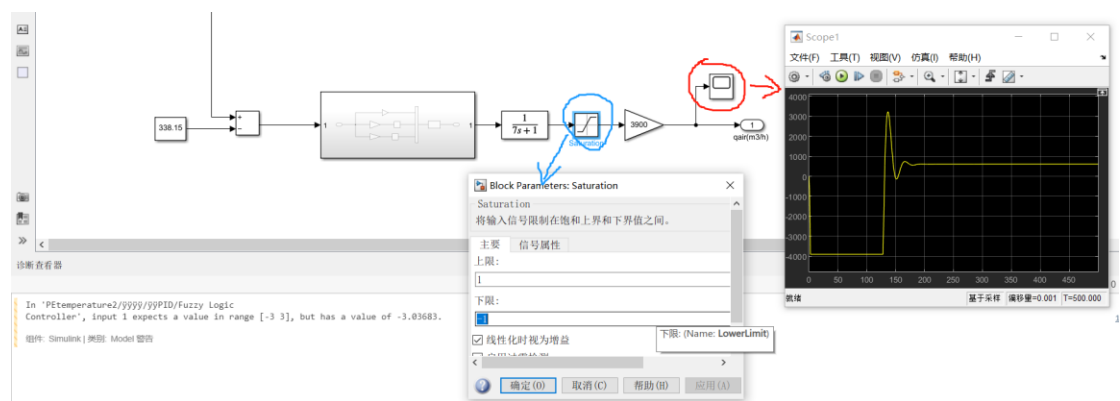


图 16 PID 控制器输出负数导致风扇流量为负